

5) (1, 2, 1) --> A estación 1, B estación 2, C estación 1

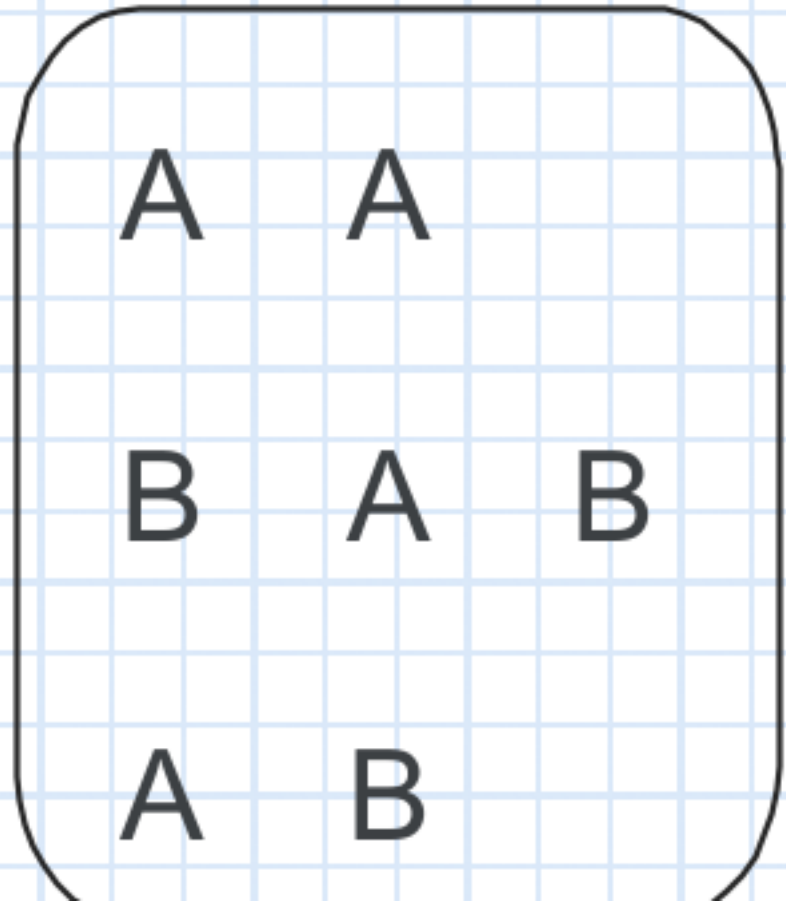
a) $S = \{111, 112, 113, 121, 131, 211, 311, 222, 221, 223, 212, 232, 122, 322, 333, 331, 332, 313, 323, 133, 233, 123, 132, 231, 213, 321, 312\}$ $N=27$

b) $A = \{111, 222, 333\}$ $N(A) = 3$

c) $B = \{123, 132, 231, 213, 321, 312\}$ $N(B) = 6$

d) $C = \{111, 333, 113, 131, 311, 331, 313, 133\}$ $N(C) = 8$

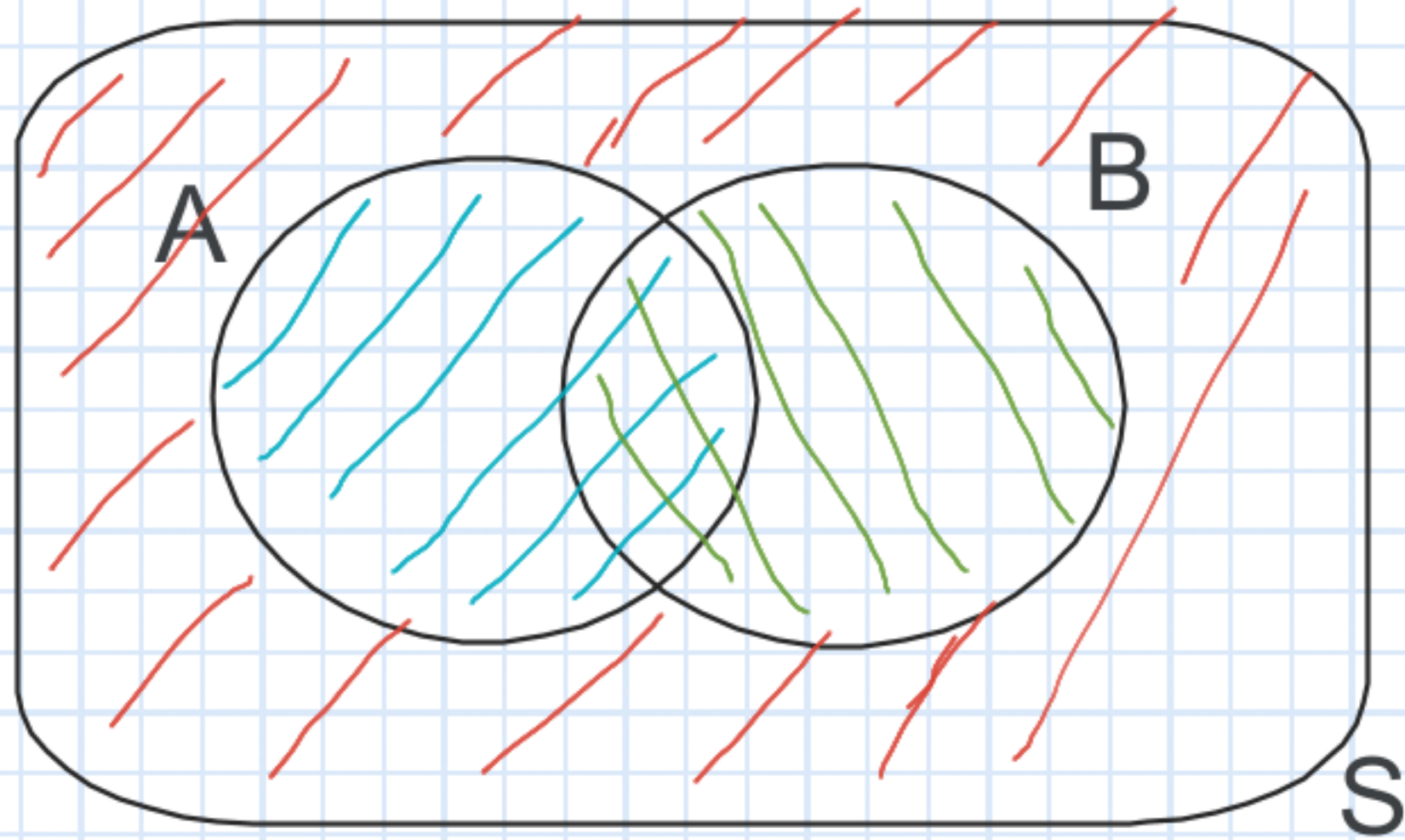
7) a) $S = \{AAABBBBA\ AABBBAA\ ABBBAAA\ BBBAAAA\ AAABBBAB\ AABBBABA\ ABBABAA\ BBABAAA\ AAABABB\ AABABBA\ ABABBBAA\ BABBAAA\ AABABAB\ ABABABA\ BABABAA\ AABBAAB\ ABBAABA\ BBAABAA\ AABAABB\ ABAABBA\ BAABBA\ BAABAAB\ AABABAB\ ABABAB\ BABABAA\ ABBAAAB\ BBAAABA\ ABAAABB\ BAAABBA\ AAAABBB\ BBBAAAA\ ABAABAB\ BAABABA\ ABABAAB\ BABAABA\}$



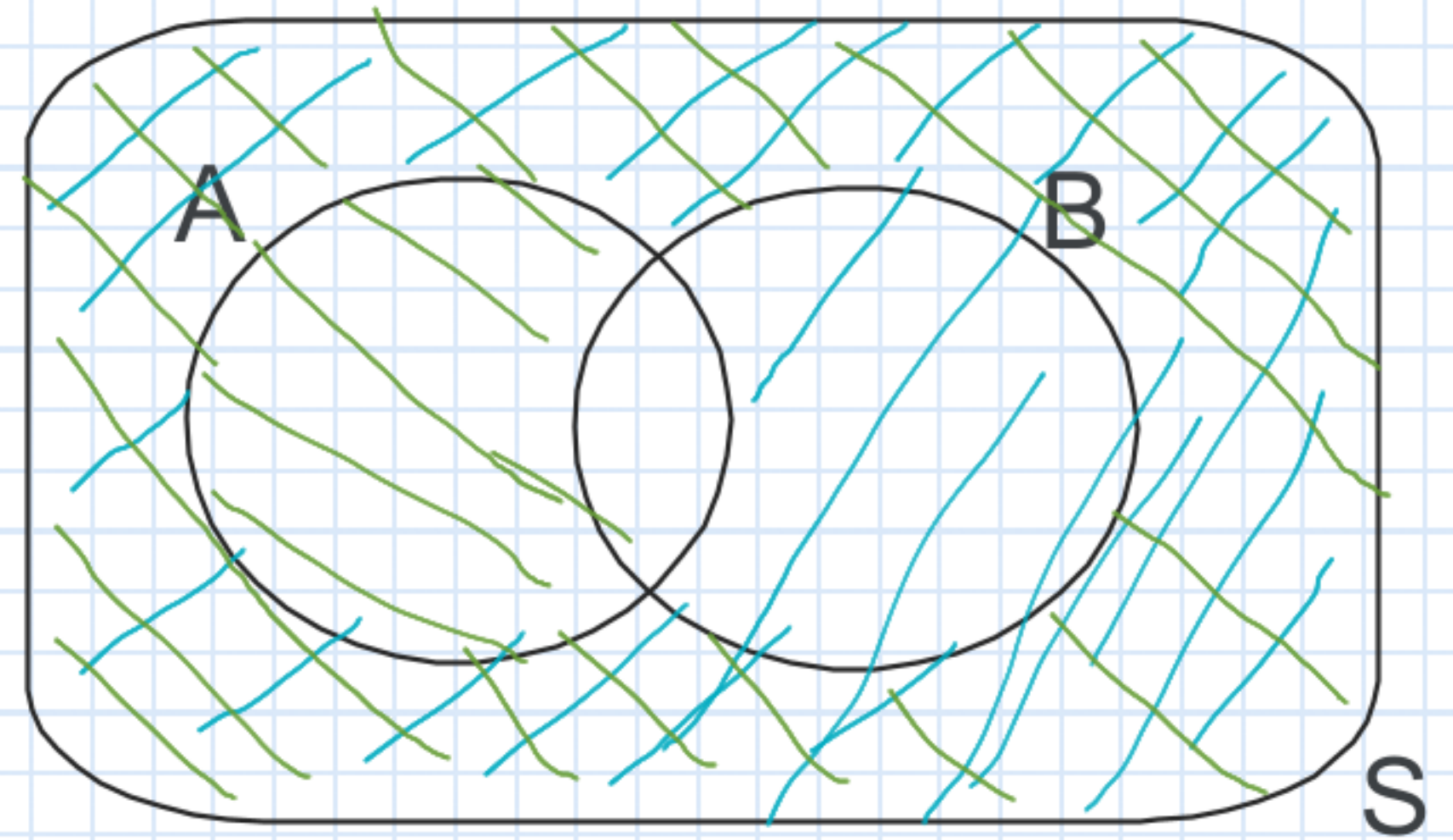
A	A	
B	A	B
A	B	

b) $A = \{AAABBBAB, AAABABB, AABABAB, AABAABB, AABABAB, AAAABBB\}$

9) a)



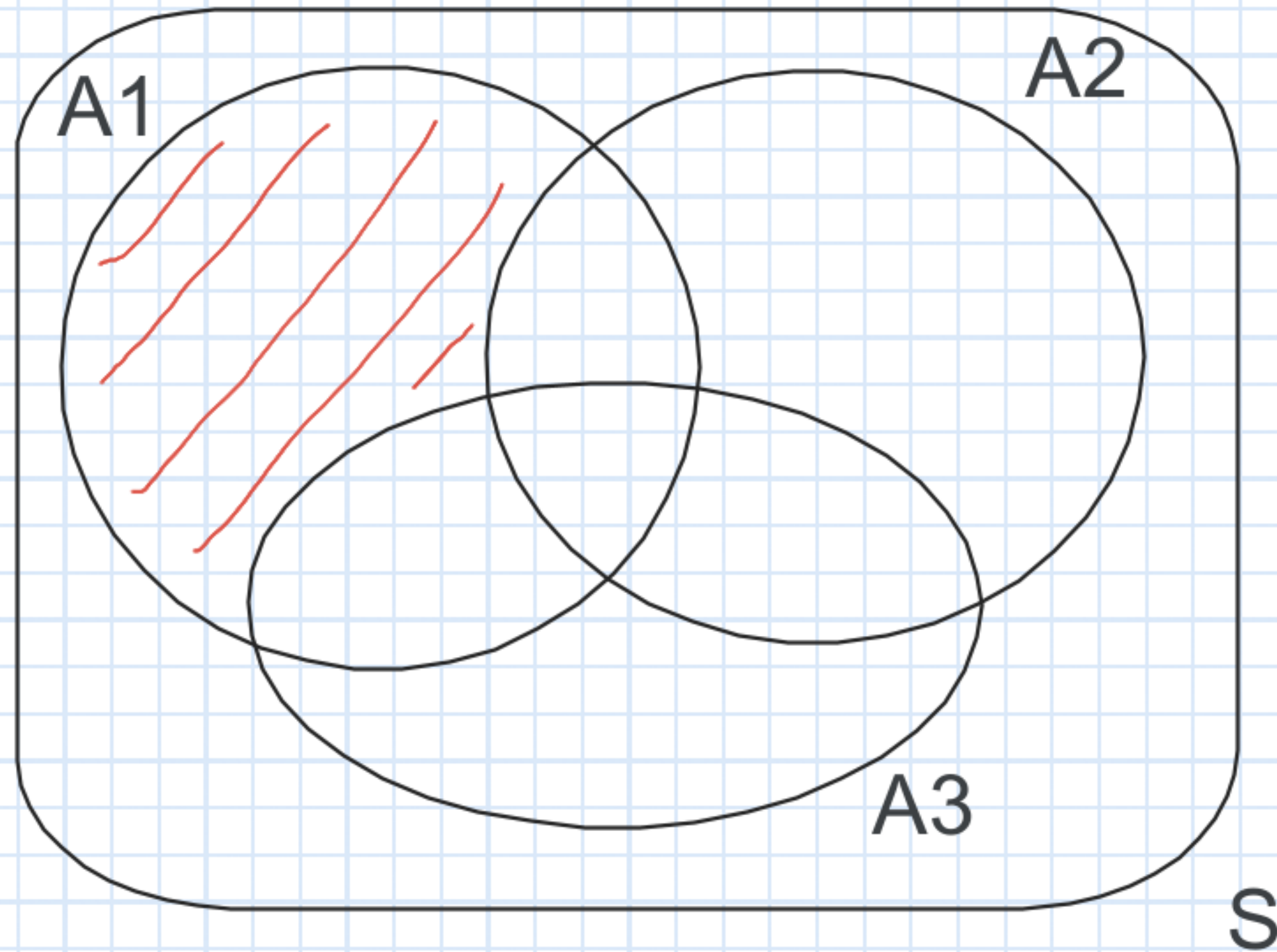
$(A \cup B)'$

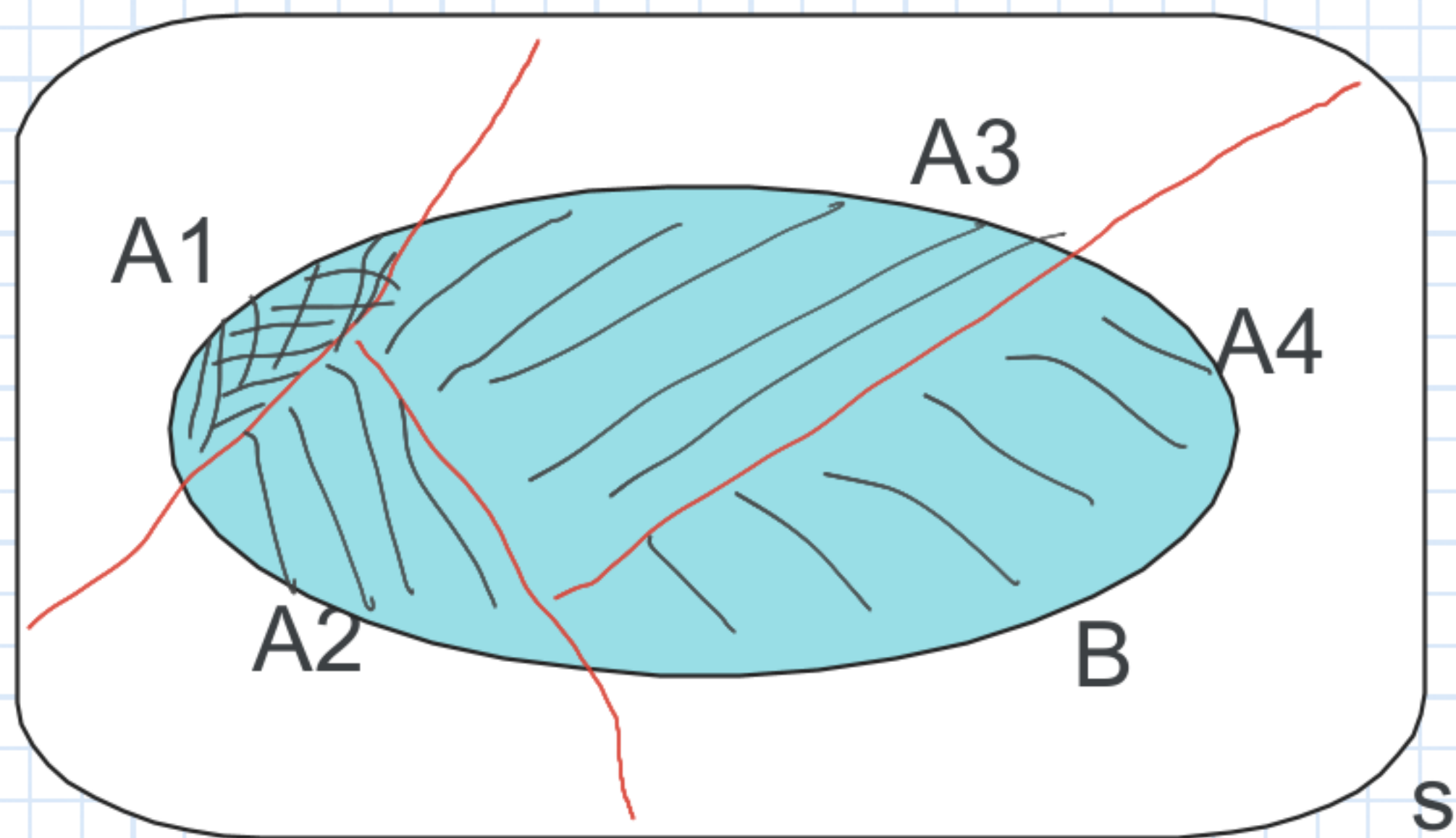


$(A' \cap B')$

$(A1 \cup A2)$ = Los proyectos otorgados fueron A1 o A2.

$(A1' \text{ y } A2') = (A1 \cup A2)'$ = Los proyectos no otorgados fueron A1 o A2.





$P(A1) + P(A2) + P(A3) + P(A4) = 1$ por eso son exhaustivos

$$45) a) P(A) = P(G1 \text{ y } A) + P(G2 \text{ y } A) + P(C \text{ y } A) =$$

$$= 0.106 + 0.141 + 0.200 = 0.447$$

$$P(C) = 0.215 + 0.200 + 0.065 + 0.020 = 0.500$$

$$P(A \text{ y } C) = P(C \text{ y } A) = 0.200$$

b) $P(A | C)$ = La probabilidad de que tenga tipo de sangre A dado que pertenece al grupo étnico 3.

$$P(A | C) = P(A \text{ y } C) / P(C) = 0.200 / 0.500 = 0.400$$

$P(C | A)$ = La probabilidad de que pertenezca al grupo étnico

3 dado que tiene tipo de sangre A.

$$P(C | A) = P(C \text{ y } A) / P(A) = 0.200 / 0.447 = 0.447$$

$> P(A)$ Entonces B hace que A sea más probable.

$P(A | B) = P(A)$ Entonces A y B son independientes

$< P(A)$ Entonces B hace que A sea menos probable

A = Evento condicionado

B = Evento condicionante

c) $P(\text{Grupo étnico 1} \mid \text{No tiene tipo de sangre B})$

$$= P(D \mid B') = P(D \text{ y } B') / P(B')$$

$$= 0.192 / 0.909$$

$$= 0.211$$